

Prueba Resiliencia

Programación – 18 de noviembre de 2023

Nombre		RUT	
Paralelo	F. Regodeceves C1 () C4 () A. Paolini C2 () C6 () D. Ramírez C3 () F. Peña C5 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto	Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos	Duración de la prueba	3 horas
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.				
Fecha de entrega de resultados	25 de noviembre de 2023				

Instrucciones:

- Esta evaluación tiene 6 páginas (incluyendo la portada) y 4 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfono móvil, apuntes y/o computador (exceptuando el uso de Spyder). Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo como relojes inteligentes, audífonos, etc.
- Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60%, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- Solamente se pueden realizar preguntas durante los primeros 30 minutos de la prueba. Solo se responderán preguntas respecto a los enunciados a viva voz.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- Recuerde colocar su nombre en una de las primeras 5 líneas de código de cada archivo, de lo contrario tendrá un descuento del 25% en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo encierre el logo de la Escuela de Ingeniería en esta página.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema 1. Ruteo (20%) (30 minutos) Entrega independiente

Problema 2. Sea of Brave (20%)

Sea of Brave es un juego Indie, de plataformas y acción, desarrollado por un pequeño equipo de Antofagasta. Su juego se encuentra actualmente en Steam pero siempre están buscando formas de mejorarlo. Para ello le solicitan su ayuda.

Cree la función `aidan_action` que recibe dos parámetros; un parámetro denominado `button` (string) y otro llamado `in_air` (boolean). Dentro de la función y dependiendo de los valores del parámetro debe devolver la acción que tomará Aidan (protagonista de la historia). En la siguiente tabla puede ver las combinaciones posibles y salidas.

button	in_air	Salida
A	True	Nothing
A	False	Jump
B	True	Attack
B	False	Attack
C	True	Block
C	False	Magic Attack
L	True	Move Left
L	False	Move Left
R	True	Move Right
R	False	Move Right
Cualquier otra tecla	True	Nothing
Cualquier otra tecla	False	Nothing

Una vez desarrollada la función se le pide crear la función `aidan_combat` que recibe como parámetro `actions` un string con acciones separadas por coma. Usando la función debe contar cuantos ataques y saltos realizó Aidan y devolver si ganó o perdió el combate. Si Aidan gana el combate su función debe devolver 1 y si pierde el combate debe devolver -1. Para poder saber si Aidan estaba o no en el aire en cada acción, debe considerar que si la letra llega en minúscula estará en el aire. Estará en tierra si la letra llega en mayúscula.

Aidan gana el combate solo si:

- Saltó dos o más veces y atacó 3 veces o más.
- Atacó 4 o más veces sin saltar ni una vez
- Bloqueó e hizo un ataque mágico sin importar las veces que saltó

Los ataques mágicos cuentan como dos ataques normales.

Ejemplo:

actions	Salida	Explicación
A,A,B,b,b	1	Saltó dos veces y atacó 3 veces (dos en el aire)
c,C,A,A	1	Bloqueó y realizó un ataque mágico
A,B,b,B	-1	A pesar de atacar 3 veces, saltó solo una
A,B,b,B,b	-1	A pesar de atacar 4 veces, saltó solo una.
I,L,R,R,R,R,a,a,b,b,B	1	Atacó 4 veces y no saltó
I,L,R,R,R,R,a,a,c,c,c,A,A,A,a,a,a	-1	No atacó ni una vez
X,Z,W	-1	No hizo nada

Consideraciones:

- Asuma que siempre recibirá códigos bien formados para evitar errores.
- Considere el uso del método `split` y hacer un ciclo `for`
- Su código debe tener ambos subprogramas con el nombre definido en este problema. No se revisará código que no sea parte de los subprogramas.
- Se le recomienda no usar `input` para hacer las pruebas. Haga llamados a la función con `print()` para tener mejores resultados.
- En la función `aidan_combat` se le recomienda usar un ciclo `for` y contar la cantidad de ataques y saltos. La cantidad de acciones será variable pero la cantidad siempre será superior a 1.
- Se deja el archivo `sea_of_breave.py` como guía para facilitar su trabajo.

Problema 3. Meteorología (30%)

Los profesores de programación están construyendo un centro meteorológico dentro de la escuela de ingeniería llamado ZEAZA, actualmente está funcionando en marcha blanca.
El gran problema que tienen es que deben analizar los datos que estos sensores están almacenando de la siguiente manera en un archivo de texto.

historial.txt	Significado
2 2023-02-01,20,80,15,0 2023-02-02,10,100,30,1 2023-02-03,25,75,10,0 2023-02-04,27,50,5,0 2023-02-05,21,90,4,0 2023-02-06,24,100,45,1 2023-02-07,14,60,20,0 2023-02-08,20,80,15,0 2023-02-09,10,100,30,1 2023-02-10,25,75,10,1 2023-02-11,27,50,5,0 2023-02-12,21,90,4,0 2023-02-13,24,100,45,1 2023-02-14,14,60,20,1	Semanas Fecha,Temperatura,Humedad,Velocidad_Viento,Lluvia Semanas: Cantidad de semanas que contiene el archivo, es decir si el valor es 1 el archivo tendrá 7 (días) filas con fechas. Fecha: Fecha de la muestra (formato YYYY-MM-DD). Temperatura: Valor numérico de la temperatura. Humedad: Porcentaje de humedad. Velocidad Viento: Velocidad del viento en Km/h. Lluvia: valor 0 si no llovió, valor 1 si llovió ese día.

Se debe analizar de este archivo los siguientes tópicos:

1. El día más frio y la temperatura que marcó
2. La temperatura promedio
3. La velocidad del viento promedio
4. Porcentaje de días con lluvia
5. Cantidad de días analizados

Además, los profesores han notado que el calentamiento global está afectando la región, por lo que quieren sacar algunos datos especificos, para presentar en la reunión con el gobierno regional:

1. Cantidad de días de calor extremo, que su temperatura sea de 25 grados o más
2. Cantidad de días en los que ocurrió lluvia tropical, es decir que la temperatura superó los 20 grados mientras llovía
3. Cantidad de días en los que llovió con fuertes vientos, vientos que superaron los 30 km/h mientras llovía.

Ejemplo de Ejecución

Salida
Análisis desde 2023-02-01 hasta 2023-02-14 1) Estadísticas: - El día mas frio fue 2023-02-02 la temperatura mínima fue 10 grados - La temperatura promedio fue 20 - La velocidad promedio del viento fue 18 - Porcentaje días con lluvia 42.86 % 2) Calentamiento Global: - Días con calor extremo 4 - Días con lluvia tropical 3 - Días con lluvia con fuertes vientos 2

Problema 4. Sharif for Quizzes (30%)

El temible Sharif, quien semana tras semana evalúa nuestros desafíos, necesita una actualización, y se está buscando a un Ingeniero de Software capaz de implementar un módulo especial que permita realizar quizzes.

Se requiere que el módulo permita elegir una cantidad de preguntas que se recupera de un archivo de texto. Luego, debe mostrar cada pregunta con sus alternativas en la pantalla para que el usuario pueda responder. Cuando termine de responder, debe mostrar el puntaje obtenido.

El programa debe:

- Tener un ciclo que permita realizar múltiples pruebas hasta una condición de término.
- Debe mostrar un menú con lo siguiente:

Sharif for Quizzes

1. Configurar Quiz

2. Iniciar Quiz

3. Salir

- La opción 1 debe realizar lo siguiente:
 - Elegir la cantidad de preguntas a realizar (se debe ingresar con un input).
 - Elegir el tipo de usuario: 1:Profesor o 2:Estudiante (se debe ingresar con un input).
- La opción 2 debe realizar lo siguiente:
 - En base al número de preguntas especificadas en la opción 1, se debe recuperar del archivo esa cantidad de preguntas e imprimirlas en pantalla junto con sus alternativas (se pueden imprimir en el mismo orden que vienen en el archivo).
 - Si en la opción 1 eligió el tipo de usuario "Profesor", después de cada pregunta solo debe mostrar cuál es la alternativa correcta (letra).
 - Si en la opción 1 eligió el tipo de usuario "Estudiante", antes de iniciar el cuestionario debe solicitar el nombre del estudiante. Luego, después de cada pregunta, debe dar la opción de ingresar por teclado una alternativa (respuesta). Al finalizar todas las preguntas, debe imprimir en pantalla el puntaje obtenido. Por ejemplo, si eran 10 preguntas y respondió 6 correctamente: "Puntaje: 6/10".
- La opción 3 debe finalizar el Sharif for Quizzes.
- Al finalizar, Sharif debe imprimir lo siguiente:
 - Cantidad de Quizzes realizados a estudiantes.
 - Estudiante con el mejor Puntaje (mostrar nombre y puntaje).

Consideraciones:

- El archivo se llama preguntas.txt
- El archivo cuenta con 40 preguntas. En la opción 1, se debe validar que el número de preguntas sea válido, es decir, que no exceda las 40 y sea mayor a 0; de lo contrario, volver a solicitar.
- En la opción 1, al seleccionar el tipo de usuario, se debe validar que sea "1" (Profesor) o "2" (Estudiante); de lo contrario, volver a solicitar.
- En la opción 2, se debe validar que la alternativa sea válida, es decir, solo pueden ser las letras "a", "b", "c" y "d"; de lo contrario, volver a solicitar.
- Cuando se calcula el mejor puntaje, actualizar el nombre del mejor estudiante solo en caso de superar el actual mejor puntaje.
- El puntaje a comparar es simplemente la división de las correctas con el total de preguntas.
- Por defecto, Sharif debe venir configurado con cantidad de preguntas: 3 y tipo: Profesor.
- Por defecto, el mejor puntaje es 0, y el mejor estudiante es "No Definido".

Ejemplo Salida 1:

Sharif for Quizzes

- 1.Configurar Quiz
- 2.Iniciar Quiz
- 3.Salir

Ingrese Opción: 2

QUIZ

- 1- ¿Cuál es el propósito principal de la librería NumPy en Python?
- a. Manipulación de cadenas
 - b. Manipulación de arrays y matrices
 - c. Interacción con bases de datos
 - d. Creación de interfaces gráficas

Respuesta: b

- 2- En Python, ¿cómo se realiza la captura de excepciones?
- a. try/finally
 - b. catch/throw
 - c. try/except
 - d. catch/finally

Respuesta: c

- 3- ¿Cuál de las siguientes bases de datos es una base de datos NoSQL ampliamente utilizada en aplicaciones Python?
- a. MySQL
 - b. SQLite
 - c. MongoDB
 - d. PostgreSQL
- Respuesta: c

Sharif for Quizzes

- 1.Configurar Quiz
- 2.Iniciar Quiz
- 3.Salir

Ingrese Opción: 3

Total Quizzes realizados: 0

El mejor Puntaje fue: 0 obtenido por el Estudiante: No Definido

Ejemplo salida 2

Sharif for Quizzes

- 1.Configurar Quiz
- 2.Iniciar Quiz
- 3.Salir

Ingrese Opción: 1

Ingrese cantidad Preguntas: 2

Ingrese Tipo Usuario (1:Profesor, 2:Estudiante): 2

Sharif for Quizzes

- 1.Configurar Quiz
- 2.Iniciar Quiz
- 3.Salir

Ingrese Opción: 2

QUIZ

Ingrese Nombre Estudiante: Fernando

1- ¿Cuál es el propósito principal de la librería NumPy en Python?

- a. Manipulación de cadenas
- b. Manipulación de arrays y matrices
- c. Interacción con bases de datos
- d. Creación de interfaces gráficas

Ingrese Respuesta: b

2- En Python, ¿cómo se realiza la captura de excepciones?

- a. try/finally
- b. catch/throw
- c. try/except
- d. catch/finally

Ingrese Respuesta: c

Puntaje:2/2

Sharif for Quizzes

- 1.Configurar Quiz
- 2.Iniciar Quiz
- 3.Salir

Ingrese Opción: 1

Ingrese cantidad Preguntas: 1

Ingrese Tipo Usuario (1:Profesor, 2:Estudiante): 2

Sharif for Quizzes

- 1.Configurar Quiz
- 2.Iniciar Quiz
- 3.Salir

Ingrese Opción: 2

QUIZ

Ingrese Nombre Estudiante: Hector

1- ¿Cuál es el propósito principal de la librería NumPy en Python?

- a. Manipulación de cadenas
- b. Manipulación de arrays y matrices
- c. Interacción con bases de datos
- d. Creación de interfaces gráficas

Ingrese Respuesta: d

Puntaje:0/1

Sharif for Quizzes

- 1.Configurar Quiz
- 2.Iniciar Quiz
- 3.Salir

Ingrese Opción: 3

Total Quizzes realizados: 2

El mejor Puntaje fue: 1.0 obtenido por el Estudiante: Fernando